

2021年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

一个栈的输入序列为1, 2, 3, 4, 5, 不可能得到的输出序列是（ ）。

- A.2,3,4,1,5
- B.5,4,1,3,2
- C.2,3,1,4,5
- D.1,5,4,3,2

【正确答案】： B

【试题解析】：

栈的特点就是先入后出。假设入栈为I，出栈为O。那么2, 3, 4, 1, 5的出入栈的序列为IIIOIOIOOIO; 那么2, 3, 1, 4, 5的出入栈序列为IIIOIOIOIO; 那么1, 5, 4, 3, 2的出入栈序列为IOIIIIIOOOO;所以不可能的序列是B。

第 2 题：单选题

在CPU中，用（ ） 给出将要执行的下条指令在内存中的地址。

- A.程序计数器
- B.指令寄存器
- C.主存地址寄存器
- D.状态条件寄存器

【正确答案】： A

【试题解析】：

程序计数器是用于存放下一条指令所在单元的地址的地方。在程序执行前，必须将程序的起始地址，即程序的一条指令所在的内存单元地址送入程序计数器，当执行指令时，CPU将自动修改程序计数器的内容，即每执行一条指令程序计数器增加一个量，使其指向下一个待指向的指令。程序的转移等操作也是通过该寄存器来实现的。

指令寄存器一般用来保存当前正在执行的一条指令。

地址寄存器一般用来保存当前CPU所访问的内存单元的地址，以方便对内存的读写操作。

状态条件寄存器（PSW，Program Status Word）保存由算术指令和逻辑指令运行或测试的结果建立的各种条件码内容，如运算结果进位标志（C），运算结果溢出标志（V），运算结果为零标志（Z），运算结果为负标志（N），中断标志（I），方向标志（D）和单步标识等。

第 3 题：单选题

以下关于RISC和CISC计算机的叙述中，正确的是（ ）。

- A.RISC不采用流水线技术，CISC采用流水线技术

- B.RISC使用复杂的指令，CISC使用简单的指令
- C.RISC采用很少的通用寄存器，CISC采用很多的通用寄存器
- D.RISC采用组合逻辑控制器，CISC普遍采用微程序控制器

【正确答案】： D

【试题解析】：

在RISC中，CPU中通用寄存器数量相当多，以硬布线控制逻辑为主，不用或少用微码控制。而在CISC中普遍采用微程序控制器。

第 4 题：单选题

采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据都需要占用一个（ ）。

- A.指令周期
- B.总线周期
- C.存储周期
- D.机器周期

【正确答案】： C

【试题解析】：

存储周期，是指主存储器两次启动操作之间需要的最小时间间隔，也称之为主存储器周期时间。

DMA获得内存总线的控制权，单纯的是为了做内存访问，所以仅需要一个存取周期。这事和时钟周期没关系。

第 5 题：单选题

若磁盘的转速提高一倍，则（ ）

- A.平均存取时间减半
- B.平均寻道时间加倍
- C.旋转等待时间减半
- D.数据传输速率加倍

【正确答案】： C

【试题解析】：

磁盘存取时间包括寻道的时间、定位扇区的时间（也就是旋转延迟时间）以及读写数据的时间（也就是传输时间），若磁盘的转速提高一倍，则旋转延迟时间减少一倍。

第 6 题：单选题

() 算法是不稳定的排序算法。

- A.简单选择
- B.冒泡
- C.直接插入
- D.归并排序

【正确答案】： A

【试题解析】：

选择排序的基本思想是：

设所排序序列的记录个数为 n 。 i 取 $1, 2, \dots, n-1$, 从所有 $n-i+1$ 个记录 $(R_i, R_{i+1}, \dots, R_n)$ 中找出排序码最小的记录，与第 i 个记录交换。执行 $n-1$ 趟后就完成了记录序列的排序。

假定在待排序的记录序列中，存在多个具有相同的关键字的记录，若经过排序，这些记录的相对次序保持不变，即在原序列中， $r[i]=r[j]$ ，且 $r[i]$ 在 $r[j]$ 之前，而在排序后的序列中， $r[i]$ 仍在 $r[j]$ 之前，则称这种排序算法是稳定的；否则称为不稳定的。

举个例子，序列 $10, 8, 10, 2, 9$ ，

我们知道第一遍选择第1个元素10会和2交换，那么原序列中2个10的相对前后顺序就被破坏了，所以选择排序不是一个稳定的排序算法。

第 7 题：单选题

() 是一种先进先出的线性表，只允许在表的一端插入元素，而在表的另一端删除元素。

- A.栈
- B.队列
- C.串
- D.树

【正确答案】： B

【试题解析】：

队列是先入先出的线性表，队列仅在表头删除元素、在表尾插入元素。

第 8 题：单选题

() 排序又被称为缩小增量排序，是对直接插入排序方法的改进。

- A.简单选择
- B.冒泡
- C.快速
- D.希尔

【正确答案】： D

【试题解析】：

希尔排序是插入排序的一种又称“缩小增量排序”，是直接插入排序算法的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。

希尔排序是把记录按下标的一定增量分组，对每组使用直接插入排序算法排序；随着增量逐渐减少，每组包含的关键词越来越多，当增量减至 1 时，整个文件恰被分成一组，算法便终止。

第 9 题：单选题

以下关于计算机安全原则的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.在系统设计时，实现安全措施应具有简洁性
- B.系统的保护机制不应该公开
- C.用户和程序在操作时应当使用尽可能少的特权
- D.多用户系统中允许多个用户共享资源的机制应该最小化

【正确答案】： B**【试题解析】：**

系统的保护机制应该公开。

第 10 题：单选题

以下关于蜜罐的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.蜜罐对攻击者更有吸引力
- B.对蜜罐的任何连接都被确定为入侵
- C.蜜罐计算机中有吸引力的文件使入侵者逗留并留下证据
- D.蜜罐能够主动发现攻击者

【正确答案】： D**【试题解析】：**

蜜罐就是杀毒软件公司故意用一个防范措施很差的电脑上网,让它中毒,然后研究新产生的病毒,分析后做出杀毒的工具,收入病毒库,这样杀毒软件就能不断地查杀新出现的病毒了。这样的引病毒上勾的防范措施很差的电脑就是“蜜罐”。

蜜罐的基本原理。蜜罐系统是一个陷阱系统，它通过设置一个具有很多漏洞的系统吸引黑客入侵，收集入侵者信息，为其他安全技术提供更多的知识。蜜罐采用监视器和事件日志两个工具对访问蜜罐系统的行为进行监控。由于蜜罐是一个很具有诱惑力的系统，能够分散黑客的注意力和精力，所以对真正的网络资源起到保护作用。

所以蜜罐是不能主动发现攻击者。

第 11 题：单选题

不属于SQL注入防范措施的是（ ）。

- A.使用预编译语句，绑定变量
- B.对用户提交的数据进行严格过滤
- C.使用安全函数
- D.使用动态SQL语句

【正确答案】： D

【试题解析】：

SQL注入其实就是恶意用户通过在表单中填写包含SQL关键字的数据来使数据库执行非常规代码的过程。

- 1.永远不要信任用户的输入。对用户的输入进行校验，可以通过正则表达式，或限制长度；对单引号和双"-进行转换等。
- 2.永远不要使用动态拼装sql，可以使用参数化的sql或者直接使用存储过程进行数据查询存取。
- 3.永远不要使用管理员权限的数据库连接，为每个应用使用单独的权限有限的数据库连接。
- 4.不要把机密信息直接存放，加密或者hash掉密码和敏感的信息。

第 12 题：单选题

甲、乙两公司于2020年7月7日就各自开发的库存管理软件分别申请“宏达”和“鸿达”商标注册，两个库存管理软件相似，甲第一次使用时间为2019年7月，乙第一次使用时间为2019年5月，此情形下，（ ）能获准注册。

- A. “宏达”
- B. “宏达”和“鸿达”均可以
- C.由甲、乙协商哪个
- D. “鸿达”

【正确答案】： D

【试题解析】：

谁先申请谁拥有（除知名商标的非法抢注）
同时申请，则根据谁先使用（需提供证据）
无法提供证据，协商归属，无效时使用抽签（但不可不确定）

第 13 题：单选题

CPU的速度要远快于打印机的速度，为解决这个速度不匹配的问题，可以使用（ ）。

- A.并行技术
- B.缓存技术
- C.虚拟内存技术
- D.交换技术

【正确答案】： B

【试题解析】：

缓存就是数据交换的缓冲区。速度快的CPU把数据放到缓存中，打印机就从缓存中取数据进行打印。从而释放了CPU的等待。

第 14 题：单选题

假设所有的作业同时到达，平均周转时间最短的调度算法是（ ）。

- A.先来先服务
- B.优先级调度
- C.短作业优先
- D.轮转算法

【正确答案】： C

【试题解析】：

先来先服务调度算法（FCFS）：就是按照各个作业进入系统的自然次序来调度作业。这种调度算法的优点是实现简单，公平。其缺点是没有考虑到系统中各种资源的综合使用情况，往往使短作业的用户不满意，因为短作业等待处理的时间可能比实际运行时间长得多。

短作业优先调度算法（SPF）：就是优先调度并处理短作业，所谓短是指作业的运行时间短。而在作业未投入运行时，并不能知道它实际的运行时间的长短，因此需要用户在提交作业时同时提交作业运行时间的估计值。

时间片轮转调度算法：每个进程被分配一个时间段，称作它的时间片，即该进程允许运行的时间。如果在时间片结束时进程还在运行，则CPU将被剥夺并分配给另一个进程。如果进程在时间片结束前阻塞或结束，则CPU当即进行切换。调度程序所要做的就是维护一张就绪进程列表，当进程用完它的时间片后，它被移到队列的末尾。

基于优先级调度算法（HPF）：每一个作业规定一个表示该作业优先级别的整数，当需要将新的作业由输入并调入内存处理时，优先选择优先数最高的作业。

作业周转时间（ T_i ）= 完成时间（ T_{ei} ）- 提交时间（ T_{si} ）

作业平均周转时间（ T ）= 周转时间/作业个数

第 15 题：单选题

在死锁产生的必要条件中，可以使用（ ）方法破坏“不可剥夺条件”。

- A.假脱机
- B.预先静态分配
- C.强制剥夺资源
- D.所有资源排序使用

【正确答案】： C

【试题解析】：

产生死锁的四个必要条件：

互斥条件：一个资源每次只能被一个进程使用。

请求与保持条件：一个进程因请求资源而阻塞时，对已获得的资源保持不放。

不剥夺条件：进程已获得的资源，在未使用完之前，不能强行剥夺。

循环等待条件：若干进程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系。

这四个条件是死锁的必要条件，只要系统发生死锁，这些条件必然成立，而只要上述条件之一不满足，就不会发生死锁。

所以题干中就是需要打破不剥夺的条件，所以答案是C。

第 16 题：单选题

在程序编译过程中，执行类型分析和检查是在（ ）阶段。

- A.词法分析
- B.语法分析
- C.语义分析
- D.代码优化

【正确答案】： C**【试题解析】：**

在程序编译过程中，执行类型分析和检查是语义分析阶段的工作。

第 17 题：单选题

（ ）强调风险分析，比较适用于庞大、复杂且高风险的系统。

- A.瀑布模型
- B.螺旋模型
- C.V模型
- D.原型化模型

【正确答案】： B**【试题解析】：**

螺旋模型是一种演化软件开发过程模型，它兼顾了快速原型的迭代的特征以及瀑布模型的系统化与严格监控。螺旋模型最大的特点在于引入了其他模型不具备的风险分析，使软件在无法排除重大风险时有机会停止，以减小损失。同时，在每个迭代阶段构建原型是螺旋模型用以减小风险的途径。螺旋模型更适合大型的昂贵的系统级的软件应用。

第 18 题：单选题

软件能力成熟度模型(CMM)是对软件组织进化阶段的描述，分为5个成熟度级别，其中在（ ）级别，说明该组织已经建立了基本的项目管理过程来跟踪成本和进度。

- A.可重复级
- B.已定义级
- C.已管理级
- D.优化级

【正确答案】： A

【试题解析】：

初始级：软件过程的特点是无秩序的，甚至是混乱的，软件处于无章法和步骤可询的状态，或者制订的规范为能覆盖基本的关键过程要求，且执行没有政策、资源方面的保证，那么仍被视为初始级。

可重复级：已经建立了基本的项目管理过程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。焦点集中在软件管理过程上。一个可管理的过程就是一个可重复的过程，一个可重复的过程则能逐渐演化和成熟。

定义级：用于管理和工程的软件过程均已文档化、标准化，并形成整个软件组织的标准软件过程。全部项目均采用与实际情况相吻合、适当修改后的标准软件过程来进行操作。要求制定企业范围的工程化标准，而且无论是管理还是工程开发都需要一套文档化的标准，并将这些标准集成到企业软件开发标准过程去。

管理级：软件过程和产品质量有详细的度量报告，软件产品和过程得到了定量的认识和控制。

优化级：通过对来自过程、新概念和新技术等方面的各种有用信息的定量分析，能够不断地、持续地进行过程改进。

第 19 题：单选题

WLAN的含义是（ ）。

- A.无线局域网
- B.无线广域网
- C.有线网络
- D.共享网络

【正确答案】： A

【试题解析】：

WLAN是Wireless Local Area Network的简称，指应用无线通信技术将计算机设备互联起来，构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来，而是通过无线的方式连接，从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。

第 20 题：单选题

下列协议中，属于安全远程登录协议的是（ ）。

- A.TLS
- B.TCP
- C.SSH
- D.TFTP

【正确答案】： C

【试题解析】：

安全传输层协议（TLS）用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。

传输控制协议（TCP，Transmission Control Protocol）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。

TFTP（Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议）是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。端口号为69。

SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络小组（Network Working Group）所制定；SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。

第 21 题：单选题

相比于文件系统，用数据库系统管理数据，具有（ ）的优势。

- A.数据冗余高
- B.数据独立性高
- C.数据结构化程度低
- D.数据联系弱

【正确答案】： B

【试题解析】：

相比于文件系统，数据库管理系统具有数据独立性高的优势。

第 22 题：单选题

在一个关系表中，一个表的列代表一个（ ）。

- A.关系
- B.记录
- C.元组
- D.属性

【正确答案】： D

【试题解析】：

表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即为属性名。与之同义的术语是“列”。表中属性的个数称为关系的元或度。列的值称为属性值；属性值的取值范围称为值域。例如，表2.1中学生基本信息登记表关系的属性有：学号、姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、版号、身份证，所以元数是8，即学生基本信息登记表关系是一个8元关系或8度关系。

第 23 题：单选题

某公司开发系统记录员工基本信息。假设每个员工只在一个部门工作：每个员工必须提供工作和家庭两部电话号码。（ ）不满足1NF。

- A.R1 (员工编号, 姓名, 性别)
- B.R2 (员工编号, 姓名, 家庭电话, 工作电话)
- C.R3 (员工编号, 姓名, 部门)
- D.R4 (员工编号, 姓名, 电话{家庭电话, 工作电话})

【正确答案】： D

【试题解析】：

D选项中的电话是可以再分的属性，所以不满足1NF。

第 24 题：单选题

有一进口商品数据表iteminfo (itemid,itemtype,unitprice,itemcount) , 其中itemid是自动编号字段, 其他属性可以为NULL。如果用SQL语句: INSERT INTO iteminfo (unitprice,itemcount) VALUES (9.99,150) 向数据表中插入元组时, 则该元组的item_type属性值为 () 。

- A.NULL
- B.任意值
- C.0
- D.插入失败, 不存在该元组

【正确答案】： A

【试题解析】：

缺省为NULL值。答案为A。

第 25 题：单选题

原子性、一致性、持久性、 () 是数据库事务的四个特征。

- A.只读性
- B.封装性
- C.隔离性

D.恢复性

【正确答案】： C

【试题解析】：

事务具有4个特征，分别是原子性、一致性、隔离性和持久性，简称事务的ACID特性；

原子性 (atomicity)：一个事务要么全部提交成功，要么全部失败回滚，不能只执行其中的一部分操作，这就是事务的原子性

一致性 (consistency)：事务的执行不能破坏数据库数据的完整性和一致性，一个事务在执行之前和执行之后，数据库都必须处于一致性状态。如果数据库系统在运行过程中发生故障，有些事务尚未完成就被迫中断，这些未完成的事务对数据库所作的修改有一部分已写入物理数据库，这是数据库就处于一种不正确的状态，也就是不一致的状态

隔离性 (isolation)：事务的隔离性是指在并发环境中，并发的事务是相互隔离的，一个事务的执行不能被其他事务干扰。不同的事务并发操作相同的数据时，每个事务都有各自完成的数据空间，即一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务时隔离的，并发执行的各个事务之间不能相互干扰。

第 26 题：单选题

在一个数据库中，如果要赋予用户userA可以查询department表的权限，应使用语句（ ）。

- A.GRANT SELECT ON department TO userA
- B.REVOKE SELECT ON department FROM userA
- C.GRANT SELECT ON department FROM userA WITH GRANT OPTION
- D.REVOKE SELECT ON department TO userA

【正确答案】： A

【试题解析】：

授权语句：GRANT <权限>[, ??? n] ON <对象类型> <对象名> TO <用户>[, ??? n] WITH GRANT OPTION.

PUBLIC:接受权限的用户可以是单个或多个具体的用户，PUBLIC参数可将权限赋给全体人员。WITH GRANT OPTION子句，获得权限的用户还可以将权限赋给其他用户。

具有查询权限，应该是select。

根据题干意思，应该是GRANT SELECT ON department to userA。答案是A。

第 27 题：单选题

某电影院某日电影入座情况如下表所示。为调整场次,要统计2021年2月21日到场人数总数大于100的电影，可满足要求的SQL语句是（ ）。

movie 表			
pdate	ptime	film	attendance
20210221	10:40	唐人街探案 3	43
20210221	12:50	你好，李焕英	52
20210221	14:30	唐人街探案 3	55
20210221	19:10	你好，李焕英	54
20210221	22:00	刺杀小说家	47
20210222	10:40	唐人街探案 3	40

- A.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate='20210221' HAVING sumattendance) > 100
- B.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate= '20210221' AND attendance >100 GROUP BY film
- C.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate= '20210221' GROUP BY film HAVING sum (attendance) > 100
- D.SELECT film,sum (attendance) FROM movie WHERE pdate=*20210221 AND sum (attendance) >100 GROUP BY film

【正确答案】： C

【试题解析】：

select 列名 from 表名 where 条件 group by 分组字段 having 条件 order by 排序字段。
需要根据电影进行分组。所以选择C。

第 28 题：单选题

以下关于数据库事务的叙述中，正确的是（ ）。

- A.一个数据库应用程序只能包含一个数据库事务
- B.一个数据库事务仅包含一条SQL语句
- C.一个数据库事务仅包含一个存储过程
- D.一个数据库事务可以包含一组SQL语句

【正确答案】： D

【试题解析】：

数据库事务(transaction)是访问并可能操作各种数据项的一个数据库操作序列，这些操作要么全部执行,要么全部不执行，是一个不可分割的工作单位。事务由事务开始与事务结束之间执行的全部数据库操作组成。

所以，事务是可以包含一组SQL语句，ABC是错误的。

第 29 题：单选题

关于模式分解，（ ）不是分解前后模式等价性的准则。

- A.分解后关系模式要达到最高范式

- B.分解具有无损连接性
- C.分解要保持函数依赖
- D.分解既要保持函数依赖，又要具有无损连接性

【正确答案】： A

【试题解析】：

等价的3种情况：分解具有无损连接性；分解要保持函数依赖；分解既要无损连接性，又要保持函数依赖。

第 30 题：单选题

攻击者使网络中的服务器充斥着大量需要回复的信息，消耗带宽，导致系统停止正常服务或者响应很慢，这种攻击类型属于（ ）。

- A.直注入攻击
- B.TCP会话劫持
- C.DoS攻击
- D.ARP欺骗攻击

【正确答案】： C

【试题解析】：

DoS是Denial of Service的简称，即拒绝服务，造成DoS的攻击行为被称为DoS攻击，其目的是使计算机或网络无法提供正常的服务。最常见的DoS攻击有计算机网络宽带攻击和连通性攻击。

tcp会话劫持是获取你正常的数据，从而达到窃取秘密的目的。

ARP欺骗，或ARP攻击，是针对以太网地址解析协议（ARP）的一种攻击技术。通过欺骗局域网内访问者PC的网关MAC地址，使访问者PC错以为攻击者更改后的MAC地址是网关的MAC，导致网络不通。此种攻击可让攻击者获取局域网上的数据包甚至可篡改数据包，且可让网上特定计算机或所有计算机无法正常连线。

第 31 题：单选题

防止重放攻击最有效的方法是（ ）。

- A.对用户密码进行加密存储使用
- B.使用一次一密的加密方式
- C.强制用户经常修改用户密码
- D.强制用户设置复杂度高的密码

【正确答案】： B

【试题解析】：

重放攻击又称重播攻击、回放攻击，是指攻击者发送一个目的主机已接收过的包，来达到欺骗系统的

目的，主要用于身份认证过程，破坏认证的正确性。重放攻击可以由发起者，也可以由拦截并重发该数据的敌方进行。

所以，防范重放攻击可以加时间戳，或者一次一密的方式。

第 32 题：单选题

根据《计算机软件保护条例》的规定，对软件著作权的保护不包括（ ）。

- A.目标程序
- B.软件文档
- C.源程序
- D.开发软件所用的操作方法

【正确答案】： D

【试题解析】：

开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念不受保护。

第 33 题：单选题

同一进程的多个线程共享的内容不包括（ ）。

- A.地址空间
- B.栈
- C.全局变量
- D.记账信息

【正确答案】： B

【试题解析】：

线程共享地址空间，但线程的私有数据，线程栈等又是需要单独保存的。所以，地址空间、全局变量、记账信息都是可共享的。

第 34 题：单选题

ISO软件质量模型由3个层次组成，分别是质量特性，质量子特性和最度指标。例如（ ）质量子特性属于可靠性质量特性。

- A.依从性
- B.成熟性
- C.易操作性
- D.易安装性

【正确答案】： B

【试题解析】：

ISO软件质量模型：

软件质量的6大特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性

软件质量的27个子特性：

功能性：适合性、准确性、互操作性、安全性、功能性的依从性

可靠性：成熟性、容错性、可恢复性、可靠性的依从性

易用性：易理解、易学习、易操作、吸引力、可使用性的依从性

效率：时间特性、资源特性、效率的依从性

维护性：易分析性、稳定性、易变更性、易测试性、可维护性的依从性

可移植性：适应性、易安装型、遵循性易替换性、可移植性的依从性

第 35 题：单选题

在UML图中，（ ）展现了一组对象以及它们之间的关系，描述了类实例的静态快照。

- A.类图
- B.对象图
- C.序列图
- D.状态图

【正确答案】： B**【试题解析】：**

在UML图中，对象图展现了一组对象以及它们之间的关系，描述了类实例的静态快照。

第 36 题：单选题

在地址栏中输入www.abe.com，浏览器默认的应用层协议是（ ）。

- A.HTTP
- B.DNS
- C.TCP
- D.FTP

【正确答案】： A**【试题解析】：**

默认的是：http://www.abe.com ---协议名称 服务器名 域名

第 37 题：单选题

数据模型中，唯一标识实体的属性集称为（ ）。

- A.外码
- B.码
- C.属性
- D.元组

【正确答案】： B

【试题解析】：

数据模型中，唯一标识实体的属性集称为码。

第 38 题：单选题

关系模型中，一组具有相同数据类型的值的集合称为（ ）。

- A.域
- B.变量
- C.分量
- D.元组

【正确答案】： A

【试题解析】：

域：关系模型中，一组具有相同数据类型的值的集合称为域。

元组：关系中的一行即为一个元组。

分量：元组中的一个属性值，称为分量。例如，在学生基本信息登记表中元组的每一个属性值：“张三”、“女”、“2020/1/1”都是它的分量。

第 39 题：单选题

如下表所示，有两个关系E和F，若它们经过某一关系运算后的结果为{计算机学院}，这一关系运算为（ ）。

关系 E		关系 F	
学院	课程	课程	
计算机学院	数据结构与算法	数据库	
计算机学院	数据库		
历史学院	中国近现代史		
文学院	文学鉴赏		

- A.E*F
- B.F*E
- C.E/F
- D.F/E

【正确答案】： C

【试题解析】：

给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$ ，其中 X, Y, Z 为属性组。 R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同属性名，但必须出自相同的域集。 R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$ ， P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影：元组在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合，记作：

$$R \div S = \{tr[X] | tr \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

Y_x : x 在 R 中的象集, $x=tr[X]$

第 40 题：单选题

结构化查询语言（SQL）的出现，极大地促进了（ ）的应用。

- A.层次数据库
- B.网络数据库
- C.关系数据库
- D.文件管理系统

【正确答案】： C**【试题解析】：**

SQL是一门ANSI的标准计算机语言，用来访问和操作数据库系统。SQL可与数据库程序协同工作，而关系型数据库管理系统使用的就是SQL语言进行数据的操作。

第 41 题：单选题

假设有两个数据库表insurance和 employee分别记录了某地所有工作人员的社保信息和基本信息：

insurance (id,isvalid) , 各属性分别表示身份证号、社保是否有效，其中isvalid=1表示社保有效，isvalid=0表示社保无效。

employee (id,name,salary,islocal) , 各属性分别表示身份证号、姓名、每月工资，户口是否在当地，其中islocal=1表示户口在当地，islocal=0表示户口不在当地。

2021年农历新年，为防控疫情，鼓励留在工作地过年，决定对社保有效且户口不在当地的人群发放津贴。可筛选出满足补贴发放条件人员的SQL语句为（ ）。

- A.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isvalid=1
- B.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=0
- C.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=0
- D.SELECT * FROM employee, insurance WHERE insurance.id = employee.id AND insurance.isvalid= 1 AND employee.islocal=1

【正确答案】： C**【试题解析】：**

select的标准语法结构：

select 列名 from 表名 where 条件 group by 分组字段 having 条件 order by 排序字段。

题干中已经说明：isvalid=1表示社保有效；islocal=0 表示不在当地。所以where的条件应该是 insurance.isvalid=1 and employee.islocal=0 and insurance.id= employee.id

所以答案为C。

第 42 题：单选题

要从数据库中删除people表及其所有数据，以下语句正确的是（ ）。

- A.DELETE table people
- B.DROP table people
- C.ERASE table people
- D.ALTER table people

【正确答案】： B

【试题解析】：

删除表的语句为DROP，表不存在了，数据肯定不存在了，所以答案是B。A选项是delete只是删除数据。C是干扰选项。D是更改表的语句。

第 43 题：单选题

关系模式R (U,F) 中，属性集U={A,B,C,D,E},函数依赖集F= (A→BC,C→D,BD→A,AD→E,BD→E)。则 (CE) F+= () 。

- A.CE
- B.BCE
- C.CED
- D.BCED

【正确答案】： C

【试题解析】：

(CE)F+表示的是求CE的属性闭包，根据函数依赖关系可以获得的所有属性，能够得到是CDE。答案是C。

第 44 题：单选题

以下关于数据库事务的说法中，错误的是（ ）。

- A.数据库事务是恢复和并发控制的基本单位
- B.数据库事务必须由用户显式地定义

C.数据库事务具有ACID特性

D.COMMIT和ROLLBACK都代表数据库事务的结束

【正确答案】： B

【试题解析】：

数据库的事务 (Transaction) 是一种机制、一个操作序列，包含了一组数据库操作命令。事务把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求，即这一组数据库命令要么都执行，要么都不执行，因此事务是一个不可分割的工作逻辑单元。在数据库系统上执行并发操作时，事务是作为最小的控制单元来使用的，特别适用于多用户同时操作的数据库系统。

COMMIT和ROLLBACK代表了数据库的正常提交和撤销提交。

显式事务：显式事务又称自定义事务，是指用显式的方式定义其开始和结束的事务，当使用start transaction和 commit语句时则表示发生显式事务。

隐式事务：隐式事务是指每一条数据操作语句都自动地成为一个事务，事务的开始是隐式的，事务的结束有明确的标记。即当用户进行数据操作时，系统自动开启一个事务，事务的结束则需手动调用 commit或rollback语句来结束当前事务，在当前事务结束后又自动开启一个新事务。

所以B选项是错误的。

第 45 题：单选题

以下关于触发器的说法中，错误的是（ ）。

A.触发器可以带参数

B.触发器不能被应用程序显式调用

C.触发器可以关联到基本表

D.一个基本表上可以定义多个触发器

【正确答案】： A

【试题解析】：

触发器 (trigger) 是SQL server 提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法，它是与表事件相关的特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发，比如当对一个表进行操作 (insert, delete, update) 时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。

触发器可以查询其他表，而且可以包含复杂的SQL语句。

触发器也可用于强制引用完整性，以便在多个表中添加、更新或删除行时，保留在这些表之间所定义的关系。

触发器是不能被应用程序显示调用，所以也是不能带参数的。

所以，错误的选项是A。

第 46 题：单选题

在数据库中新建存储过程的关键字是（ ）。

- A.CREATE PROCEDURE
- B.INSERT PROCEDURE
- C.CREATE TRIGGER
- D.INSERT TRIGGER

【正确答案】： A

【试题解析】：

存储过程的语法格式：

```
create procedure （参数列表）
{
    过程体语句；
}
```

第 47 题：单选题

数据库故障恢复中，根据日志文件进行的撤销操作是（ ）。

- A.REDO
- B.ROLLBACK
- C.UNDO
- D.COMMIT

【正确答案】： C

【试题解析】：

REDO是重做操作；UNDO是撤销操作。

第 48 题：单选题

数据库系统中的运算溢出属于（ ）

- A.事务故障
- B.系统故障
- C.介质故障
- D.硬件故障

【正确答案】： A

【试题解析】：

事务故障是由于程序执行错误而引起事务非预期的、异常终止的故障。它发生在单个事务的局部范围内，实际上就是程序的故障。有的事务故障可以通过事务程序本身发现。

第 49 题：单选题

以下关于并发调度的说法中，正确的是（ ）。

- A.以不同串行方式调度执行两个事务，结果都相同
- B.并发调度结果与某一种串行调度结果相同，是并发调度正确的必要条件
- C.不满足两段锁协议的并发调度，其结果一定是错误的
- D.满足两段锁协议的并发调度不会产生死锁

【正确答案】： B

【试题解析】：

并发调度的结果与某一种串行调度结构相同，是并发调度正确的必要条件。这个是正确的，并发调度的结果只要跟某个串行调度结果相同，就代表是正确的。所以答案是B。

第 50 题：单选题

在数据库设计中，下列步骤排序正确的选项是（ ）。

- ①需求分析
- ②物理结构设计
- ③概念结构设计
- ④逻辑结构设计

- A.①②③④
- B.③①②④
- C.①④③②
- D.①③④②

【正确答案】： D

【试题解析】：

数据库设计的顺序是：需求分析，概念结构设计，逻辑结构设计，物理结构设计。

第 51 题：单选题

以下关于数据库设计的说法中，正确的是（ ）。

- A.在逻辑结构设计阶段，规范化程度越高越好
- B.逻辑结构设计的结果必须满足BCNF
- C.在物理结构设计阶段，聚簇可提高特定属性的查询效率
- D.在物理结构设计阶段，若选择B+树索引存取方法，关系上定义的索引数越多越好

【正确答案】： C

【试题解析】：

聚簇索引：将数据存储与索引放到了一块，找到索引也就找到了数据，所以查询效率是非常高的。一个表只有一个聚簇索引。

第 52 题：单选题

数据的逻辑独立性由（ ）的映射实现。

- A.外模式到逻辑模式
- B.外模式到内模式
- C.逻辑模式到内模式
- D.内模式到逻辑模式

【正确答案】： A**【试题解析】：**

数据的独立性是数据库系统的最基本的特征之一。数据独立性是指应用程序和数据结构之间相互独立，互不影响。在三层模式体系结构中数据独立性是指数据库系统在某一层次模式上的改变不会使它的上一层模式也发生改变的能力。正是三级模式间的两层映像保证了数据库系统中的数据具有较高的数据独立性。数据独立性包括数据逻辑独立性和数据物理独立性。

为了实现数据库系统的外模式与模式的联系和转换，在外模式与模式之间建立映像，即外模式/模式映像。通过外模式与模式之间的映像把描述局部逻辑结构的外模式与描述全局逻辑结构的模式联系起来。由于一个模式与多个外模式对应，因此，对于每个外模式，数据库系统都有一个外模式/模式映像，它定义了该外模式与模式之间的对应关系，这些映像定义通常包含在各自外模式的描述中。

有了外模式/模式映像，模式改变时，如增加新的属性、修改属性的类型，只要对外模式/模式的映像做相应的改变，可使外模式保持不变，则以外模式为依据编写的应用程序就不受影响，从而应用程序不必修改，保证了数据与程序之间的逻辑独立性，也就是逻辑数据独立性。

第 53 题：单选题

（ ）要求关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.4NF

【正确答案】： D**【试题解析】：**

设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集，并且 $Z=U-X-Y$ 。关系模式 $R(U)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立，当且仅当对 $R(U)$ 的任一关系 r ，给定的一对 (x, z) 值有一组 Y 的值，这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关。

平凡的多值依赖与非平凡的多值依赖：

若 $X \twoheadrightarrow Y$ ，而 Z 为空集，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为平凡的多值依赖；若 Z 不为空，则称其为非平凡的多值依赖。

所以，4NF要求关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

第 54 题：单选题

以下关于数据库的重组和重构的说法中，正确的是（ ）。

- A.数据库的重组修改了原设计的逻辑和物理结构
- B.数据库的重构不修改原设计的逻辑和物理结构
- C.数据库的重组是指按原设计要求重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链以提高系统性能
- D.数据库的重构是指按原设计要求重新安排存储位置、回收垃圾、减少指针链等，以提高系统性能

【正确答案】： C

【试题解析】：

数据库使用较长一段时间后，因为一些增，删，改等操作，使得数据的分布索引及相关数据会变得比较凌乱，从而影响数据库的效率。数据库重组即是将数据库的相关信息重新组织。

第 55 题：单选题

下列选项中，（ ）不属于分布式数据库的优点。

- A.可拓展性好
- B.具有数据分布透明性
- C.体系结构灵活
- D.存取结构简单

【正确答案】： D

【试题解析】：

分布式数据库的存取结构复杂。

第 56 题：单选题

以下（ ）不属于NoSQL.

- A.Cassandra
- B.MongoDB
- C.PostgreSQL
- D.Neo4j

【正确答案】： C

【试题解析】：

Cassandra是列存储型数据库；MongoDB是文档型数据库；Neo4j是图存储型数据库。PostgreSQL是一个免费的对象-关系数据库服务器(ORDBMS)。

第 57 题：单选题

分布式数据库CAP理论中的A指的是（ ）。

- A.一致性
- B.可用性
- C.分区容错
- D.原子性

【正确答案】： B**【试题解析】：**

CAP原则又称CAP定理，指的是在一个分布式系统中，一致性（Consistency）、可用性（Availability）、分区容错性（Partition tolerance）。CAP原则指的是，这三个要素最多只能同时实现两点，不可能三者兼顾。

第 58 题：单选题

防火墙的主要功能不包括（ ）。

- A.包过滤
- B.访问控制
- C.加密认证
- D.应用层网关

【正确答案】： C**【试题解析】：**

防火墙作为访问控制设备，主要工作在OSI模型的三四层。防火墙主要基于IP报文进行检测，对端口进行限制。还有一些防火墙具备一定的应用层防护能力，可以根据TCP会话异常性及攻击特征阻止攻击，通过IP拆分检测也能够判断隐藏在数据包中的攻击。

新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，金考典软件，下载链接 www.jinkaodian.com，但是防火墙没有加密认证的功能。

第 59 题：填空题

一颗5层的二叉树，其最多有（ ）个结点，第5层最多有（ ）个结点。

问题1

- A.15
- B.16
- C.31
- D.32

问题2

- A.15
- B.16
- C.31
- D.32

【正确答案】： **CB**

【试题解析】：

二叉树的特性：

- 1、在二叉树的第*i*层上最多有 2^{i-1} 个结点 ($i \geq 1$) ；
 - 2、深度为*k*的二叉树最多有 $2^k - 1$ 个结点 ($k \geq 1$) ；
 - 3、对任何一棵二叉树，如果其叶子结点数为 n_0 ，度为2的结点数为 n_2 ，则 $n_0 = n_2 + 1$ 。
- 代入公式得到正确答案为CB。

第 60 题：填空题

在程序设计语言中，（ ）表示了构成语言的各个记号和使用者的关系，而语境是指理解和实现程序设计语言的环境，包括（ ）环境和运行环境。

问题1

- A.语法
- B.语义
- C.语用
- D.词法

问题2

- A.开发
- B.调试
- C.测试
- D.编译

【正确答案】： **CD**

【试题解析】：

在程序设计语言中，语用表示了构成语言的各个记号和使用者的关系，而语境是指理解和实现程序设计语言的环境，包括编译环境和运行环境。

第 61 题：填空题

设有关系模式：选课（学号，课程号，课程名，成绩），其函数依赖集为{课程号+课程名，课程名→课程号，（学号，课程号）→成绩}。则关于该关系模式，以下说法错误的是（ ）。

将“选课”分解为两个关系模式：SC（学号，课程号，成绩）和C（课程号，课程名），则SC和C最高分别属于（ ）。

对于关系模式“选课”来说，（学号，课程号）→课程号是特殊的多值依赖，本质上是（ ）。

问题1

- A.每个非平凡函数依赖的决定因素都包含码
- B.不存在非函数依赖的多值依赖
- C.不存在非主属性对码的部分函数依赖
- D.不存在非主属性对码的传递函数依赖

问题2

- A.3NF和3NF
- B.BCNF和3NF
- C.3NF和BCNF
- D.BCNF和BCNF

问题3

- A.非函数依赖的多值依赖
- B.平凡的多值依赖
- C.非平凡的函数依赖
- D.平凡的函数依赖

【正确答案】： ADD

【试题解析】：

根据函数依赖集可以得到选课的考生键为：（学号，课程号）和（学号，课程名）。由于存在课程号→课程名，这个决定因素并不包含码。所以A选项是错误的。

BCNF是3NF的改进形式

一个满足BCNF的关系模式的条件：

- 1.所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖。
- 2.所有的主属性对每一个不包含它的码,也是完全函数依赖。
- 3.没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性

所以答案是D。

（学号，课程号）→课程号

平凡函数依赖的定义。

当关系中属性集合Y是属性集合X的子集时($Y \subseteq X$)，存在函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，即一组属性函数决定它的所有子集，这种函数依赖称为平凡函数依赖。

根据平凡函数依赖的定义，正确答案是D。

第 62 题：填空题

下表是某两个事务并发执行时的调度过程，这里不会出现不可重复读的问题，是因为这两个事务都使用了（ ）；

两个事务的并行执行结果是正确的，是因为这两个事务都使用了（ ）；

在执行过程中没有发生死锁，这是因为（ ）导致的。

T ₁	T ₂
Xlock(X);	
A = Read(X);	
Slock(Y);	
B = Read(Y);	
A = A + B;	Xlock(Y);
Write(X, A);	等待
Commit;	等待
Unlock(Y);	等待
Unlock(X);	等待
	B = Read(Y);
	Slock(X);
	A = Read(X);
	A = A + 4;
	B = B * A;
	Write(Y, B);
	Commit;
	Unlock(Y);
	Unlock(X);

问题1

- A.三级封锁协议
- B.二级封锁协议
- C.两段锁协议
- D.一次封锁法

问题2

- A.二级封锁协议
- B.三级封锁协议
- C.两段锁协议
- D.排他锁

问题3

- A.排他锁
- B.共享锁
- C.两段锁协议
- D.偶然的调度

【正确答案】： ACD

【试题解析】：

三级封锁协议是：一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁，直到事务结束才释放。
三级封锁协议除防止了丢失修改和不读“脏”数据外，还进一步防止了不可重复读。所以答案选A。

两段锁可以保证多个事务的并发执行是可串行化的调度。所以答案是C。

两段锁是不能保证死锁的，没有发生是因为这次的调度刚好没有出现而已。所以答案是D。

第 63 题：填空题

某公司的数据库在试运行阶段发现cpu长时间占用率高于95%，那么不可能的原因是（ ）。在运行一段时间后，由于硬盘故障，该数据库无法运行，这属于（ ）。

问题1

- A.CPU性能过剩
- B.应用复杂过高
- C.查询执行成本过高
- D.存在大量行锁冲突

问题2

- A.计算机病毒
- B.事务内部故障
- C.系统故障
- D.介质故障

【正确答案】： AD**【试题解析】：**

很明显CPU性能过剩是不可能的原因。

介质故障即外存故障，如磁盘损坏、强磁场干扰等。这类故障发生的可能性较小，但破坏性很强。它使数据库受到破坏，并影响正在存取数据的事务。

第 64 题：填空题

When we talk about a database, we must differentiate between the database (1), which is the logical design of the database, and the database (2), which is a snapshot of the data in the database at a given instant in time. The concept of a relation corresponds to the programming-language notion of a variable, while the concept of a relation schema corresponds to the programming-language notion of type definition. In general, a relation schema consists of a list of (3) and their corresponding domains. The concept of a relation instance corresponds to the programming-language notion of a value of a (4). The value of a given variable may change with time; similarly the contents of a relation instance may change with time as the relation is updated. In contrast, the (5) of a relation does not generally change.

问题1

- A.schema
- B.instance
- C.table
- D.entity

问题2

- A.schema
- B.table
- C.instance
- D.entity

问题3

- A.variable
- B.attributes
- C.rows
- D.notions

问题4

- A.constant
- B.variable
- C.struct
- D.array

问题5

- A.table
- B.schema
- C.instance
- D.view

【正确答案】： ACBBB

【试题解析】：

第1空和2空：当我们谈论数据库时，我们必须区分数据库模式（它是数据库的逻辑设计）和数据库实例（它是给定时刻数据库中数据的快照）。

第3空：一般来说，关系模式由属性列表以及相应的域组成。比如 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ 。

第4空：关系实例的概念对应于编程语言中变量值的概念。

第5空：类似地，关系实例的内容可能会随着时间的推移而变化，因为关系会被更新。相反，关系的模式通常不会改变。